ROADMAP BELAJAR CODING 2026

Panduan Terstruktur Pemula dari 0 — Kurikulum Resmi Bootcamp IT Indonesia

Bahasa Pemrograman: **Python** & **JavaScript** | Tingkat: **Dasar hingga Menengah** | Teks Jelas & To The Point

BAGIAN 1: ALUR BELAJAR PYTHON

1. Fondasi Dasar & Sintaks Python

1. Hello World
2. Sintaks, Variabel, String & Komentar
3. Tipe Data Dasar Pemrograman
4. Cek Tipe Data (keyword type)
5. Manipulasi String (F-String)
6. Operasi Dasar (Aritmatika, Perbandingan, Logika AND/OR/NOT)
7. Input & Output Data (input())

2. Percabangan (Control Flow Conditional)

1. Percabangan Dasar (If - Else)
2. Match Case Angka (Case & Default)
3. Match Case String (Case & Default)
4. Percabangan Lanjutan (If - Elif - Else)
5. Percabangan Bertingkat / Ladder (Nilai Rapor)
6. Percabangan Bersarang / Nested 1 (If, If, Elif, Else)
7. Percabangan Bersarang / Nested 2 (If, If, Else, Else)
8. Struktur Keputusan Kompleks Majemuk Operator Logika

3. Perulangan (Looping)

1. For Dasar
2. While Dasar (Hitung Maju & Hitung Mundur)
3. Nested For Loop
4. Lewati Iterasi (continue)
5. Hentikan Loop (break)
6. List Skipping & Breaking (continue & break)

4. Perulangan while True & Break

1. Pengertian & Konsep Infinite Loop
2. Control Flow: if-else + break
3. Validasi Input Interaktif
4. Control Flow: if-elif-else + break
5. Error Handling: try-except-finally + break
6. Validasi Input Aman (Bebas Crash)

5. Looping + Conditional

1. Konsep Dasar Integration Loop & Conditional
2. Mencari Angka Genap
3. Menghitung Jumlah Lulus
4. Menjumlahkan Total (Akumulasi)
5. Pola Pencarian (Searching Pattern)

6. Struktur & Manipulasi Data

1. List Dasar, Set Dasar, Tuple Dasar
2. Indexing List & For Iterasi List
3. Dictionary Dasar & Profil Sederhana
4. Iterasi Dictionary (Key, Value, Key & Value)
5. List Methods Dasar (Tambah, Hapus, Cari, Total/len)
6. List Methods Modern & List Comprehension
7. Nested Dictionary

7. Fungsi (Function) & Lambda

1. Fungsi Dasar, Parameter, & Return
2. Cari Angka Terbesar & Terkecil
3. Fungsi + Percabangan & Switch Case
4. Kalkulator Aritmatika & Bangun Datar
5. Lambda Function Modern (Parameter & Return)

> **Contoh Singkat Fungsi Return:**
> ```
> hasil = cariMaks(10, 5)
> print(hasil)
> ```

8. Modul Lanjutan & OOP

1. Import Random & Import Time + Percabangan
2. Error Handling (Try-Except-Else-Finally)
3. Module System & Virtual Environment (venv)
4. Async Python Back End (Promise, Async/Await)
5. API Handling (Requests & HTTPX)
6. File Handling (Baca/Tulis .txt & .json)
7. Fundamental OOP (Class, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction)

Contoh Implementasi OOP Dasar Python:

```python
class Profil:
    def __init__(self, nama, asal):
        self.nama = nama
        self.asal = asal
    def aksi(self):
        print(f"- {self.nama} dan asal dari {self.asal}")
profil_1 = Profil("Habib", "Kota Serang")
profil_1.aksi()
```

BAGIAN 2: ALUR BELAJAR JAVASCRIPT

1. Fondasi Dasar & Sintaks JS

1. Hello World
2. Sintaks, Variabel & Komentar
3. Deklarasi Var, Let, Const (Perbedaan & Kegunaan)
4. Tipe Data Dasar & Cek Tipe Data (typeof)
5. Manipulasi String (Template Literals)
6. Operasi Dasar (Aritmatika, Perbandingan, Logika)
7. Input & Output Data (prompt())

2. Percabangan (Control Flow)

1. Percabangan Dasar (If - Else)
2. Switch Case Angka & String
3. Percabangan Lanjutan (If - Else If - Else)
4. Percabangan Bertingkat / Ladder (Nilai Rapor)
5. Percabangan Bersarang / Nested 1 & 2
6. Struktur Keputusan Kompleks Majemuk Operator Logika

3. Perulangan (Looping)

1. For Dasar, While Dasar (Maju/Mundur), Do While
2. For Nested
3. Skipping (continue) & Terminating (break)
4. Array Skipping & Breaking (pake for of)

4. Struktur & Manipulasi Data

1. Array Dasar, Indexing, & Iterasi For
2. Dictionary / Object / Map Dasar
3. Profil Sederhana (console.log("Nama:", data["nama"]))
4. Iterasi Object (Key, Value, Key & Value)
5. Hitung Total Array (length)
6. Array Methods Modern (Tambah, Hapus, Atur/Cari)
7. Array Methods Lanjutan & Nested Dictionary

5. Fungsi (Function) & Arrow Function

1. Fungsi Dasar, Parameter, & Return
2. Cari Angka Terbesar & Terkecil
3. Fungsi + Percabangan / Switch Case
4. Kalkulator Aritmatika & Bangun Datar
5. Arrow Function Modern (Parameter & Return)

```
Contoh Singkat Return JS:
hasil = cariMaks(10, 5);
console.log(hasil);
```

6. Error Handling & DOM Manipulation

1. Error Handling (Try - Catch - Finally)
2. Handling Angka Minus + Fungsi
3. Konsep Dasar DOM Manipulation
4. Selecting Element & Manipulasi Dasar
5. Event Listener & Manipulasi CSS
6. Membuat Elemen Baru & Appending
7. Web Storage, Navigation, Location, Timers

7. Asynchronous JS & Back End

1. Asynchronous JS (Promise, Async/Await)
2. API Handling (Fetch & Axios)
3. File Handling Node.js (Baca/Tulis .txt & .json)
4. Module System (Import / Export antar file)